

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

JANOME CARTESIAN ROBOT

JC-3 Series

取扱説明書

入門編

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000、JC-3 の各シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するた めに必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペ ンダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		
用途仕様編	各用途仕様専用の機能を説明します。	標準仕様： - 用途仕様： ○		

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
特殊仕様編	各特殊仕様専用の設置およびメンテナンス方法について説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置・保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	—

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店まで感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。
設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。
バックアップ方法については、JR3000 シリーズでは取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「7.1 ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- 2 軸仕様では Z 軸関連の設定メニューが表示されることがありますが、設定は無効です。
- オプションについては、JR3000 シリーズでは取扱説明書『資料編』「24. 仕様」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『資料編』「13. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ティーチングペンダントでの操作方法

PC PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. 操作の流れ](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	6
1. 操作の流れ	22
2. 動かしてみよう（PTP 駆動編）	24
2.1 起動準備	26
2.2 ティーチング	27
2.2.1 プログラム番号選択	27
2.2.2 ポイント位置入力	28
2.2.3 作業原点の入力	32
2.2.4 ポイント種別	34
2.3 プログラムテスト	35
2.3.1 ポイント運転	35
2.3.2 データチェック	36
2.3.3 確認運転	37
2.4 運転	38
2.4.1 モード切り替え	38
2.4.2 運転スタート	40
2.4.3 非常停止	41
3. 動かしてみよう（ポイント作業編）	42
3.1 準備	43
3.2 PTP 駆動条件を変更する	43
3.3 ティーチング：ポイント作業	45
3.3.1 ポイント作業データ番号選択	46
3.3.2 出力命令	47
3.3.3 条件待ち命令	49
3.3.4 条件演算命令	50
3.4 ポイントデータ修正変更	52
3.5 プログラムテスト、運転	53
4. 動かしてみよう（CP 駆動編）	54
4.1 プログラム番号選択	54
4.2 作業原点を変更する	54
4.3 プログラムに名前を付ける	55
4.4 ポイントデータ入力	57
4.4.1 ポイント位置入力	57
4.4.2 ポイント種類	57

4.4.3 線速度	57
4.5 プログラムテスト、運転	58
5. 便利な機能	59
6. ティーチング時に参照してほしい取扱説明書	60
7. 保存	61

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。（一般的な注意）
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。（一般的な禁止）
	分解（改造・修理）しないでください。
	手を触れないでください。（接触禁止）
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。（一般的な強制）
	必ず電源コードを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

[illegible]

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

安全上のご注意

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 〈JR3000 シリーズ〉 **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■**

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。



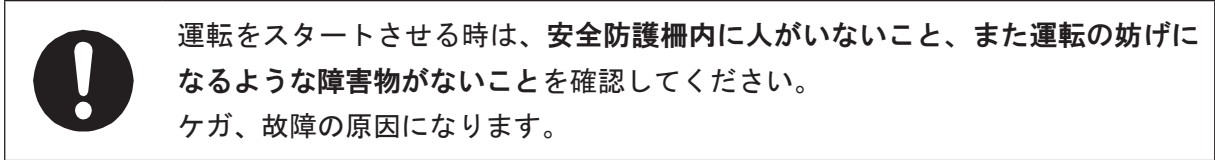
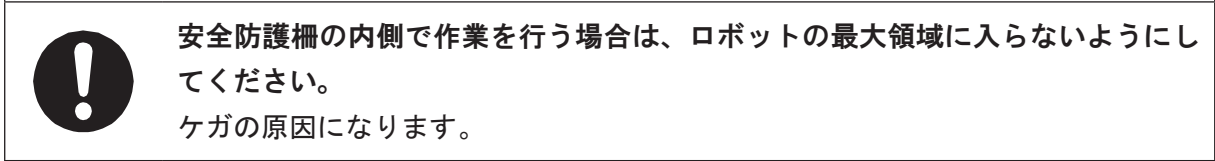
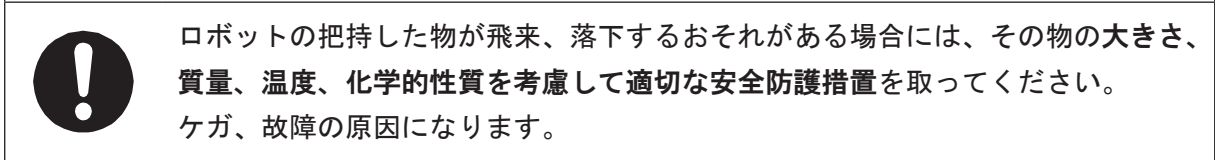
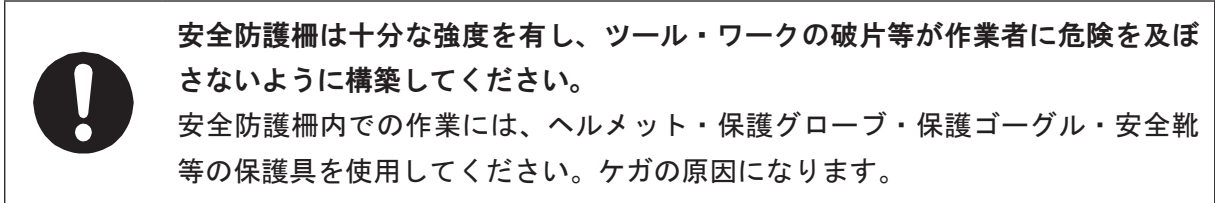
補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

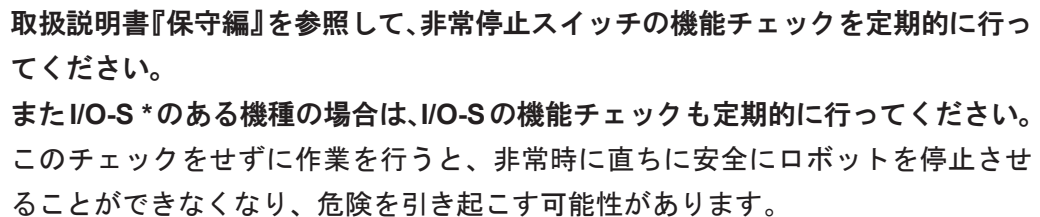
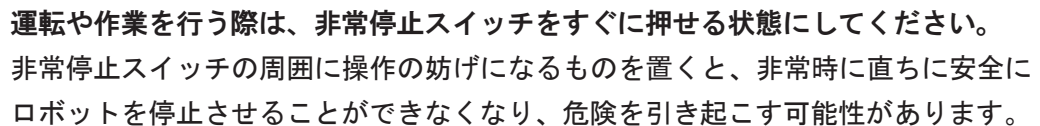
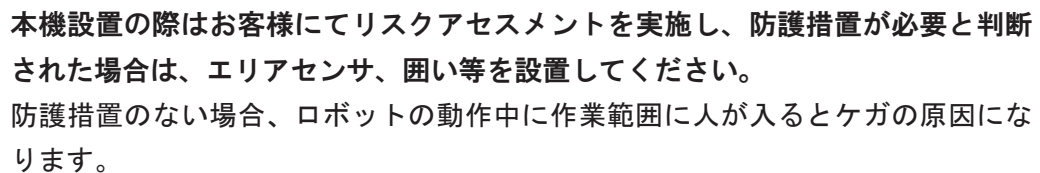
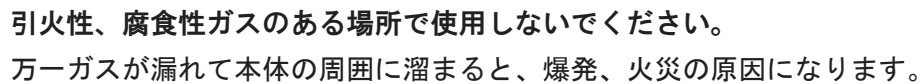
弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



- 運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。
- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
 - ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
 - ・ 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。
- これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。





安全上のご注意

[illegible]

設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。

また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。

スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。

設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。感電、ケガの原因になります。

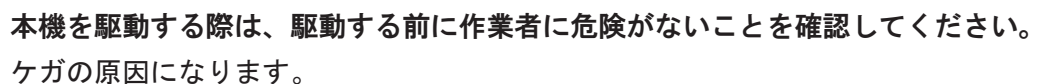
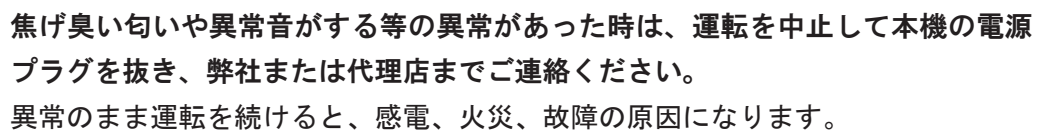


必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

[illegible]

安全上のご注意

[illegible]

 注意

下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。

本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。

ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。

本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。

誤動作、故障の原因になります。

ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。

直射日光の当たらない屋内でご使用ください。

誤動作、故障の原因になります。

個体情報は同機種のリボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のリボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

 〈JC-3 シリーズ〉

安全上のご注意

[illegible]

引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



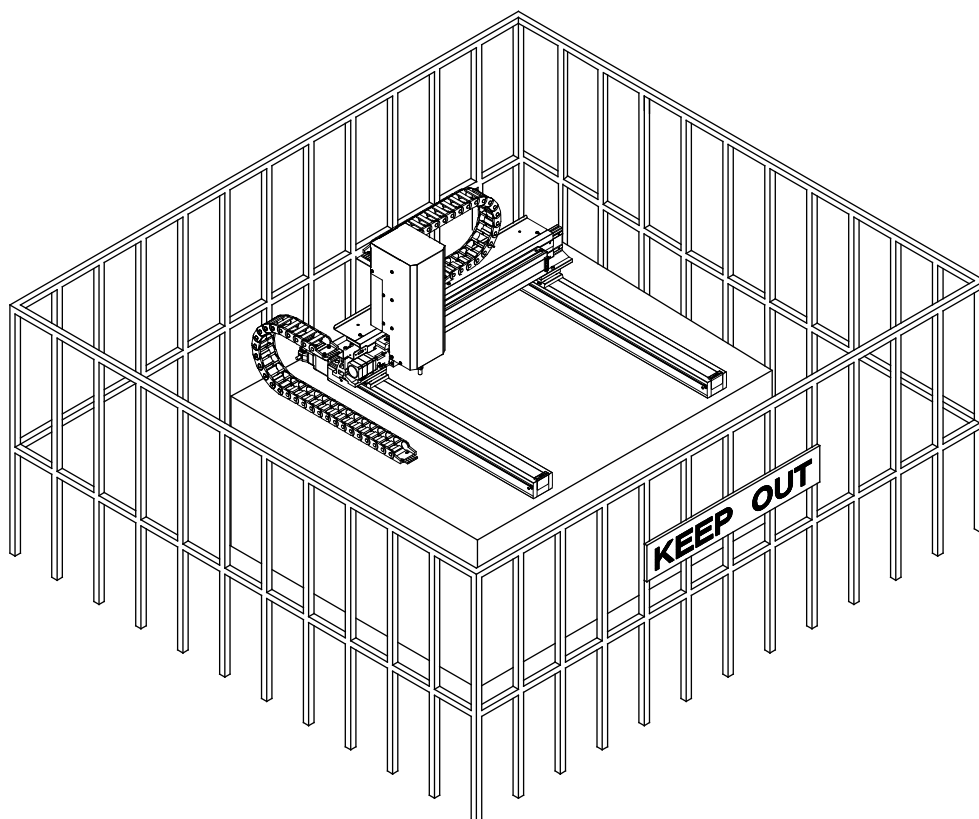
必ず安全防護柵を設置してください。

ロボットの最大作動領域に人が入るとケガの原因になります。

安全防護柵の出入り口には付属の **EMG-OUT コネクタ（組）** を使用して、開けると非常停止が働く **インターロック装置** を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

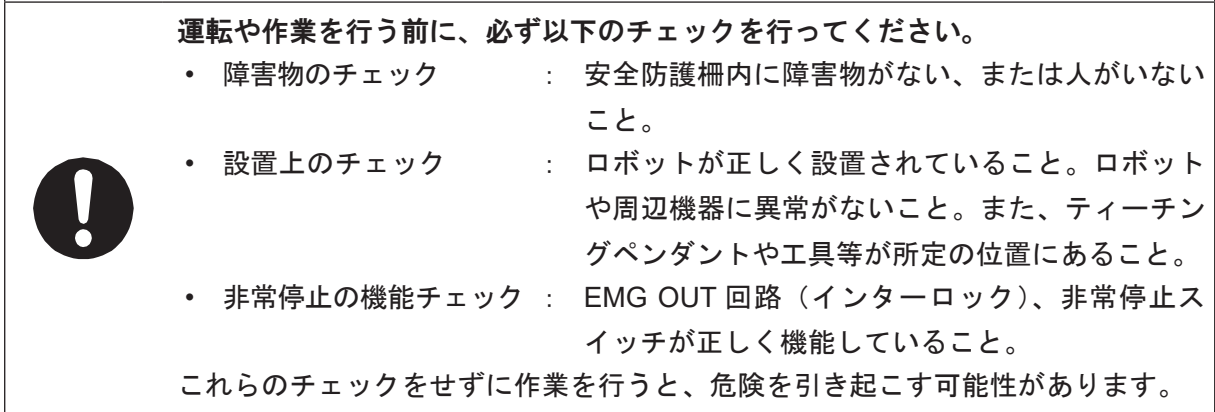
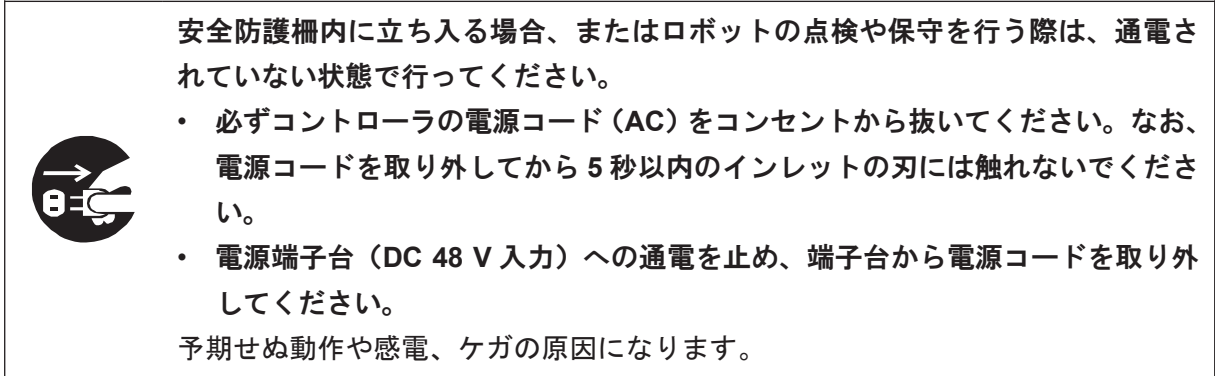
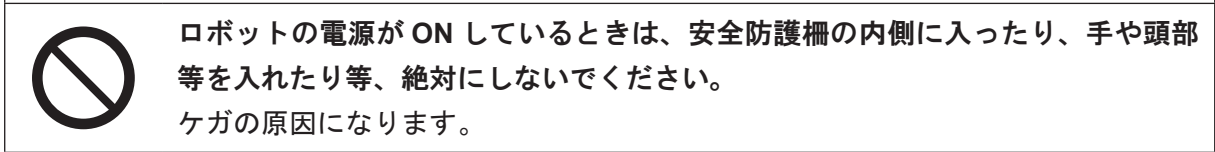
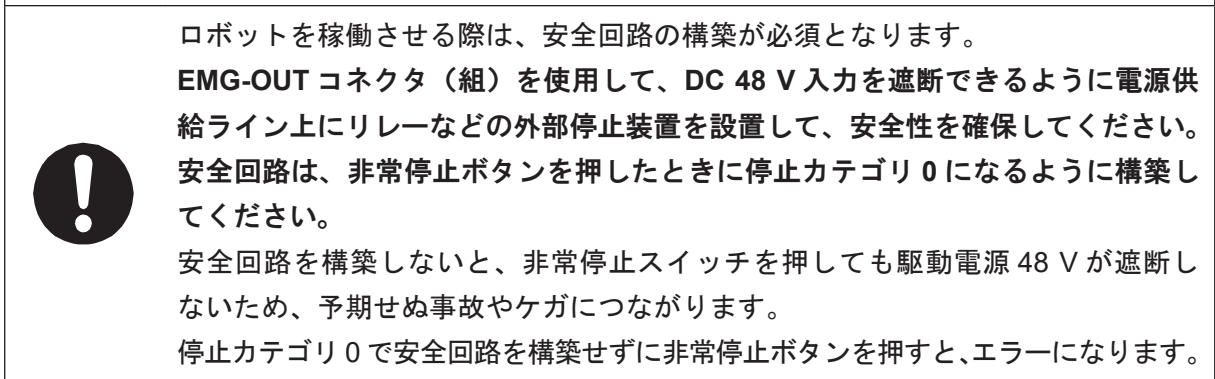
また、出入り口の良く見える場所に「**立入禁止**」「**運転禁止**」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



[illegible]

 危險



安全上のご注意

[illegible]

 危險



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全に
ロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。
また、EMG OUT 回路の機能チェックも定期的に行ってください。
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

 警告



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



電源端子台（DC 48 V 入力）への電源コードには、圧着端子を用いて接続してください。端子台のねじは確実に締め付けてください。

感電、火災、故障の原因になります。



電源を ON にした状態での作業は安全防護柵の外で実施してください。
ケガの原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



コントローラは必ず制御盤内に設置し、扉を開けると電源が遮断されるようにしてください。冷却ファンのあるコントローラの上面には 300 mm 程度、通風口のある側面には 100 mm 以上の空間を空けてください。

設置に不備があると、異常温度上昇や火災、感電、ケガの原因になります。



3 軸仕様にてブレーキを解除する場合は、取り付けてあるツール等を取り外すか、落下防止策を行ってください。

電源投入時にティーチングモード、手動運転モード、外部運転モードでブレーキを解除する場合、Z 軸の取付質量によっては軸が落下する場合があります。ケガ、故障の原因になります。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止し、通電されていない状態にした上で、弊社または代理店までご連絡ください。

- 必ずコントローラの電源コード（AC）をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台（DC 48 V 入力）への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



コントローラの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

感電、ケガ、データ損失や故障・誤動作の原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。

ケガ、故障の原因になります。



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体およびコントローラ、電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。
ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。
ケガの原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- 湿度 20 ～ 85 %、結露がないこと
- 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体、コントローラへのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



外部電源 DC 48 V を遮断後、再び電源を供給するまでの間隔を 1 秒以上あけてください。

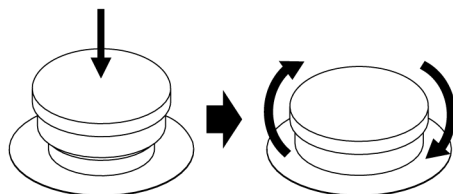
間隔をあけずに電源を再供給すると、故障の原因になります。

- ・ 外部電源 DC 48 V の遮断後、1 秒以上待ってから電源を再投入してください。
- ・ 非常停止スイッチ押下後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。
- ・ 外部非常停止装置の作動後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。



非常停止スイッチは、下図のとおり正しく操作してください。
正しく操作しないと故障の原因になります。

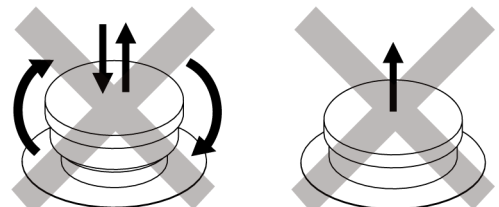
正



真っすぐに押す

回して解除する

誤



解除方向に回した状態で
押し戻ししない

引っ張らない

安全上のご注意



外部電源 DC 48 V の瞬断が発生しないよう、コントローラ側面にある定格銘板に記載された定格電流に対して、余裕を持った電源回路を構築してください。
故障の原因になります。

例：JC-3C-3 の定格電流

INPUT : AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0-0.4A
DC 48V --- 6.25 A ← 定格電流



EMG-OUT コネクタ（組）を用いた外部非常停止装置を作動させた際、非常停止の要因を取り除いた後に、非常停止の解除操作を行ってください。

ケガや故障の原因になります。



本機の運転を停止させる際は、次のことをお守りください。
故障の原因になります。

- 非常時以外の運転停止には、スイッチボックスのスタート／ストップスイッチ、または I/O-SYS の運転停止入力をご使用ください。
- 外部非常停止装置は非常時のみ使用し、運転時の停止用として使用しないでください。
- 非常時以外に運転を停止させるのに、外部電源 DC 48 V を遮断しないでください。



移動の際は、移動する前に本機の可動部を固定してください。
ケガ、故障の原因になります。



移動の際は、2人以上で持ち上げてください。
ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

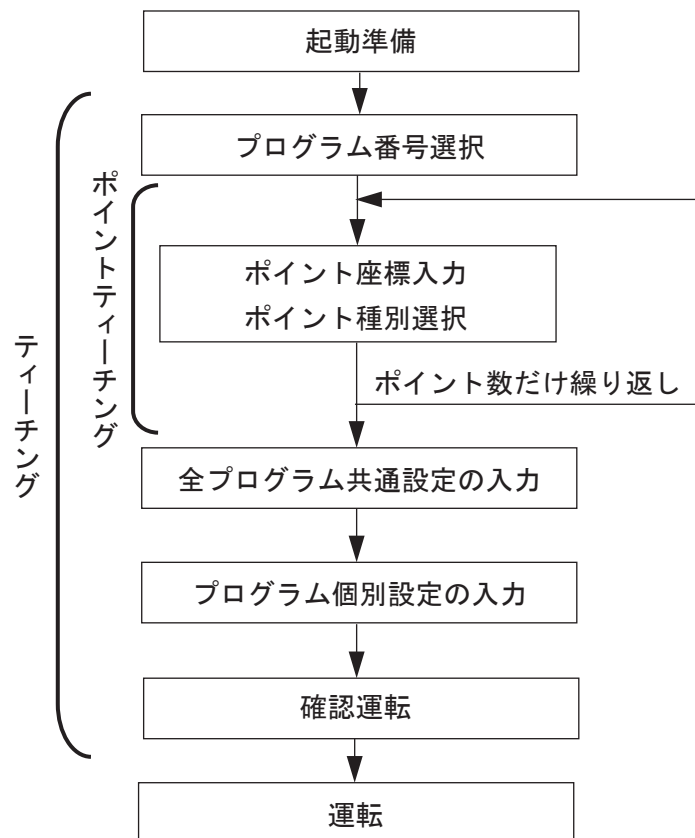
1. 操作の流れ

本機はプログラムを運転することで様々な動作を実行します。ロボットを動作させるには、まずプログラムの作成が必要です。

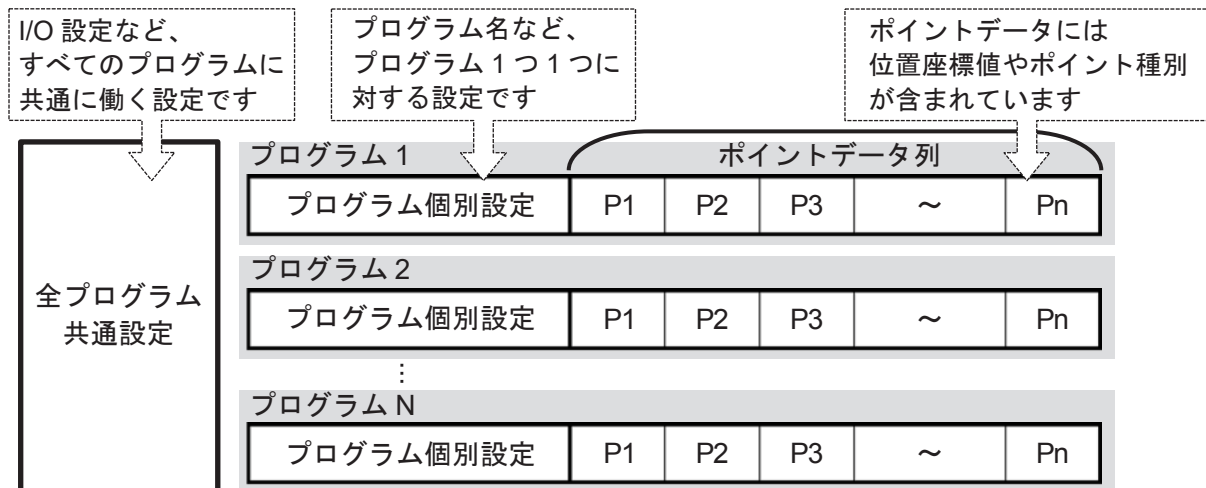
運転までの操作の流れは、概略で下図のようになっています。

プログラムの作成や、任意の設定等をロボットに入力することをティーチングと呼びます。

ポイントティーチング、全プログラム共通設定の入力、プログラム個別設定の入力はどの順番で行っても構いません。



プログラムはプログラム個別設定を持ったポイントデータの並びです。ポイントデータは1点がそれぞれ「座標」と、次のポイントへ移動する際の駆動方法を示す「種別」の2つのデータを持っています。これを骨組みに、ポイント作業データ（ロボットを動作させるための命令列）等をポイントデータに設定して肉付けしていきます。プログラムの運転をスタートすると、ロボットの各軸が各ポイントの座標へ番号順に移動して行きます。



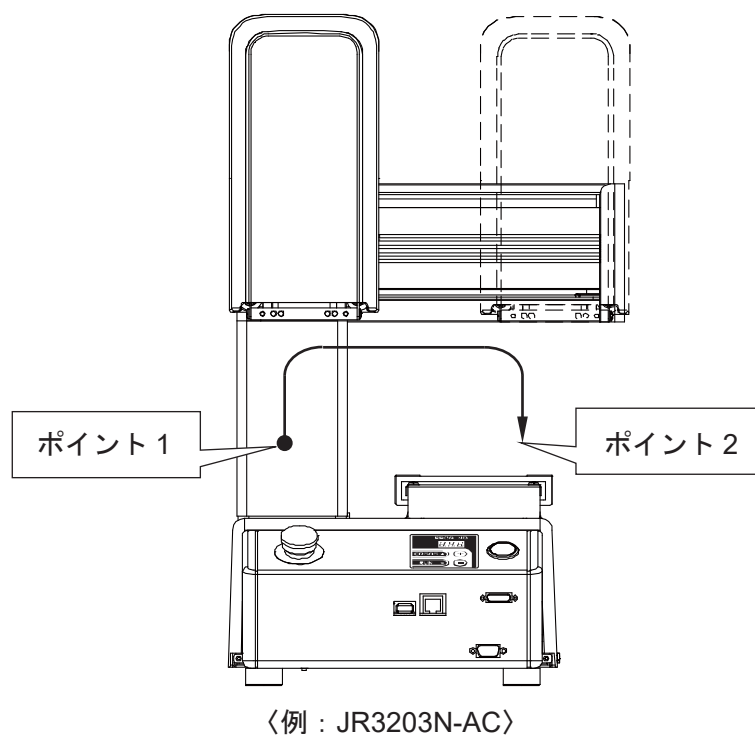
2. 動かしてみよう（PTP 駆動編）

ここではまず簡単なプログラムをティーチングし、実際にロボットを動かしてみよう。

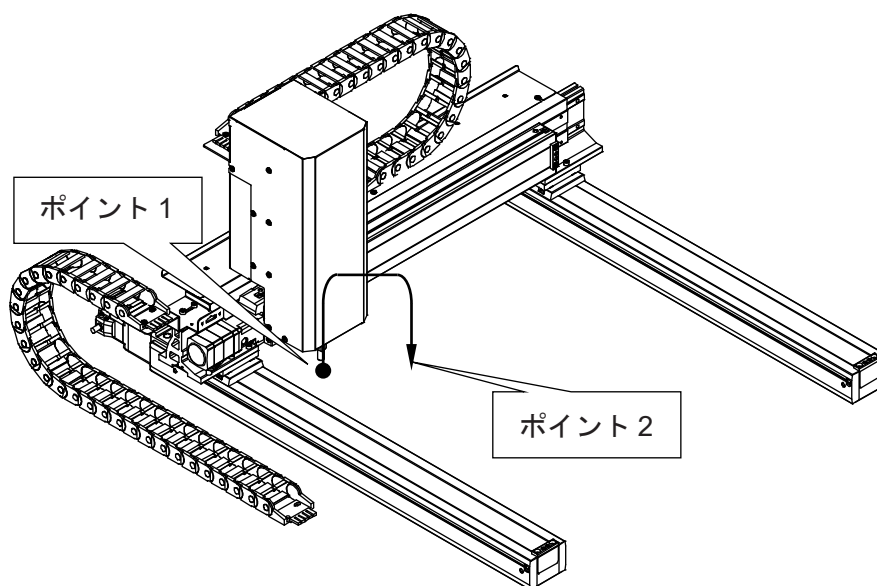
以下の2点間を移動するプログラムをティーチングし、運転してみよう。

ポイント番号	座 標	ポイント種別
1	X:20 mm, Y:80 mm, Z:30 mm, R:0 度	PTP 駆動点
2	X:70 mm, Y:120 mm, Z:30 mm, R:0 度	PTP 駆動点

■ JR3000 シリーズ



■ JC-3 シリーズ



〈例：JC-3B01-0H4〉

すべてのポイントには種別があり、種別により次ポイントへの移動の方法が異なります。PTP 駆動点は次ポイントへ PTP 駆動で移動するポイント種別です。

PTP 駆動はポイントから垂直に上昇し、その後 XY 移動をして、次ポイントへ垂直に下降します。

また、作業原点を以下のように変更してみましょう。

作業原点は運転終了時に次の運転開始を待つポイントです。ロボットが出荷時の状態では原点位置が設定されていますが、原点位置ではない位置に変更することができます。

ポイント番号	座 標	ポイント種別
作業原点	X:100 mm, Y:30 mm, Z:30 mm, R:0 度	PTP 駆動点

2.1 起動準備

1. 取扱説明書『設置編』をご熟読のうえ、本体およびコントローラを安全に設置してください。
ここでは、本体（JR3000 シリーズ）またはコントローラ（JC-3 シリーズ）に、ティーチングペンダントが接続されているものとします。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。アースは接地抵抗 100 Ω 以下としてください。
アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。

2. 電源スイッチ（JR3000 シリーズは本体背面、JC-3 シリーズはコントローラ前面）を ON にしてください。
3. ティーチングペンダント LCD の最上行に、「ティーチングモード」*¹と表示されている場合は、
4. の操作手順をご参照ください。それ以外が表示されている場合は、**MODE** キーを押してください。
また、モード切り替えスイッチがある場合は、モード切り替えスイッチキーを「TEACH」に設定してください。
「ティーチングモード」を反転表示させ、**ENTR** キーを押してください。反転表示を移動させるには、**CURSOR ▽** / **CURSOR △** キーを押してください。
4. ティーチングペンダントの **F4** キーを押してください。*²
イネーブルスイッチのあるティーチングペンダントの場合は、イネーブルスイッチを押しながら **F4** キーを押してください。
5. ロボットの各軸が移動し、メカ初期化を行います。*²メカ初期化はロボットに現在の座標を認識させるための動作で、電源 ON 後や非常停止の解除後には必ず必要です。

* 1: 「ティーチングモード」は、プログラム等を作成したり、各種設定を行うモードです。

* 2: JC-3 アブソリュート仕様では不要です。[「2.2 ティーチング」](#)へ進んでください。

2.2 ティーチング

2.2.1 プログラム番号選択

ここではプログラム番号 3（未入力）を選択する例について説明します。

1. ティーチングするプログラムの番号を選択します。

ティーチング済みのプログラムが 1 つもない場合は、ティーチングモードを起動するだけでプログラム番号入力画面（右図）が表示されます。

ティーチングモードを起動してもプログラム番号入力画面（右図）が表示されない場合は、**PRG.NO** キーを押してください。

数値を入力して下さい

プログラム番号

DEL COPY NEW LIST GLIST

F0 F1 F2 F3 F4

〈プログラム番号入力画面〉

2. プログラム番号入力画面が表示されたら、**F2**（NEW）キーを押してください。
未入力のプログラム番号のリスト（右図）が表示されます。

CURSOR ▾ キーを 2 回押して（右図の場合）[003] を反転表示させ、**ENTR** キーを押してください。

CURSOR ▾ キーを押した回数分、反転表示が下へ移動します。

選択してください 1/84

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

〈プログラム番号リスト（未入力）〉

注)

- 特定の項目を反転表示させて、**ENTR** キーを押す（確定する）ことを、その項目を「選択する」と言います。
- プログラム番号入力画面で、**F3**（LIST）キーを押すと、ティーチング済みのプログラム番号のリストが表示されます。
- プログラム番号入力画面で、ティーチングするプログラム番号を数値入力することもできます。

3. プログラム番号を選択するとポイント番号 1 の新規位置入力画面（右図）が表示されます。

注）JC-3 アブソリュート仕様では「INIT」が「W.HOME」（作業原点移動）と表示されます。

プログラム 3	P1
X	0 mm
Y	0 mm
Z	0 mm
R	0 度
FUNC	JOG 数値 INIT
F0	F1 F2 F3 F4
〈新規位置入力画面〉	

2.2.2 ポイント位置入力

位置入力にはジョグモード、位置数値入力モードの 2 つの方法があります。

位置入力モードを切り替えるには、位置入力画面で以下のキーを押してください。

- ・ ジョグモード : **F2** キー
- ・ 位置数値入力モード : **F3** キー

ポイントの座標を入力します。ここではジョグモードで座標を入力してみましょう。

LCD 画面の 1 番下の行にある [JOG] [数値] という表示の内、反転表示している方が、現在選択されている位置入力モードです。[数値] が反転表示している場合は、**F2** (JOG) キーを押してください。

注)

- ・ ジョグキーを押し続けると、対応した軸が低速で移動を開始します。さらに押し続けると徐々に速度を上げて中速で移動します。ジョグキーを押して低速／中速移動している時に、加えて **SHIFT** キーを押すと、徐々に速度を上げて高速で移動します。
- ・ **SHIFT** + ジョグキーを押して高速で移動している時に、**SHIFT** キーだけを離すと、徐々に速度を下げて中速で移動します。
- ・ イネーブルスイッチのあるティーチングペンダントをご使用の場合には、**SHIFT** キーを押しても速度は変更されません。この場合には、**F1** (SPEED) キーを押すと Low (低速) → Middle (中速) → High (高速) に切り替わります。各軸の移動距離 (ステップ)、移動速度の設定値はティーチング時パラメータ (**UTILITY** キー) の [JOG 移動] で変更できます。

まずはポイント 1 の位置座標を入力してください。

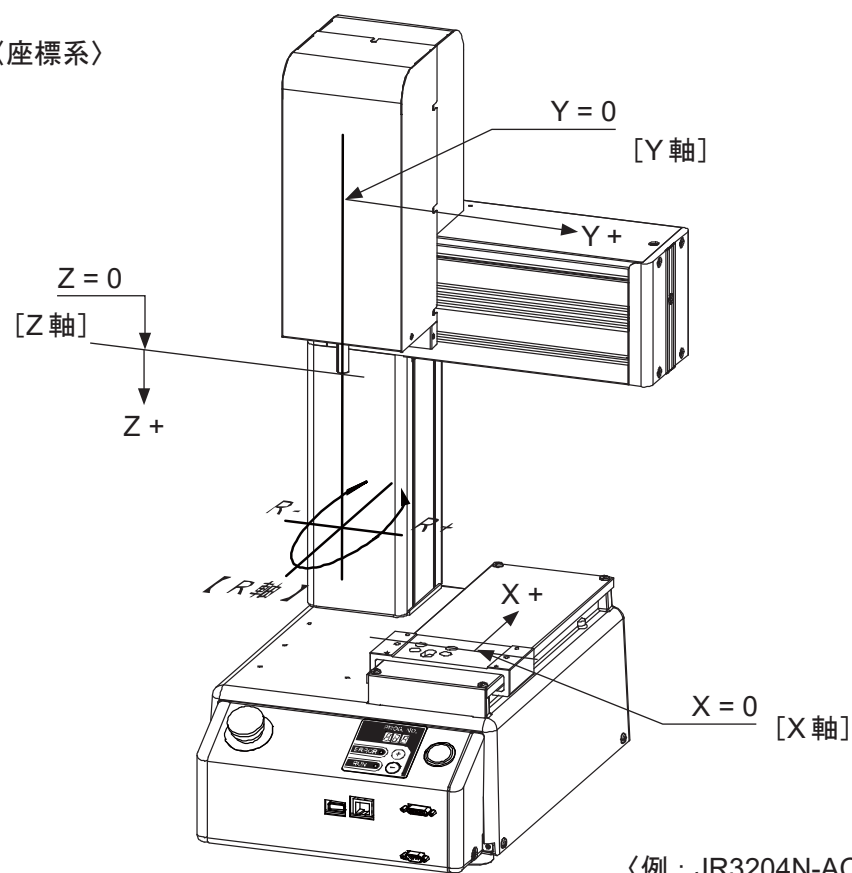
次ページのキーを使って目的の位置 (座標) まで各軸を移動させてください。

LCD 画面に、現在のツールセンターポイント* の位置 (座標) が表示されます。目的の位置まで移動できたら、**ENTR** キーを押して、座標を確定してください。

* ツール先端のオフセット値を、ツールセンターポイント (略称: TCP) と呼びます。

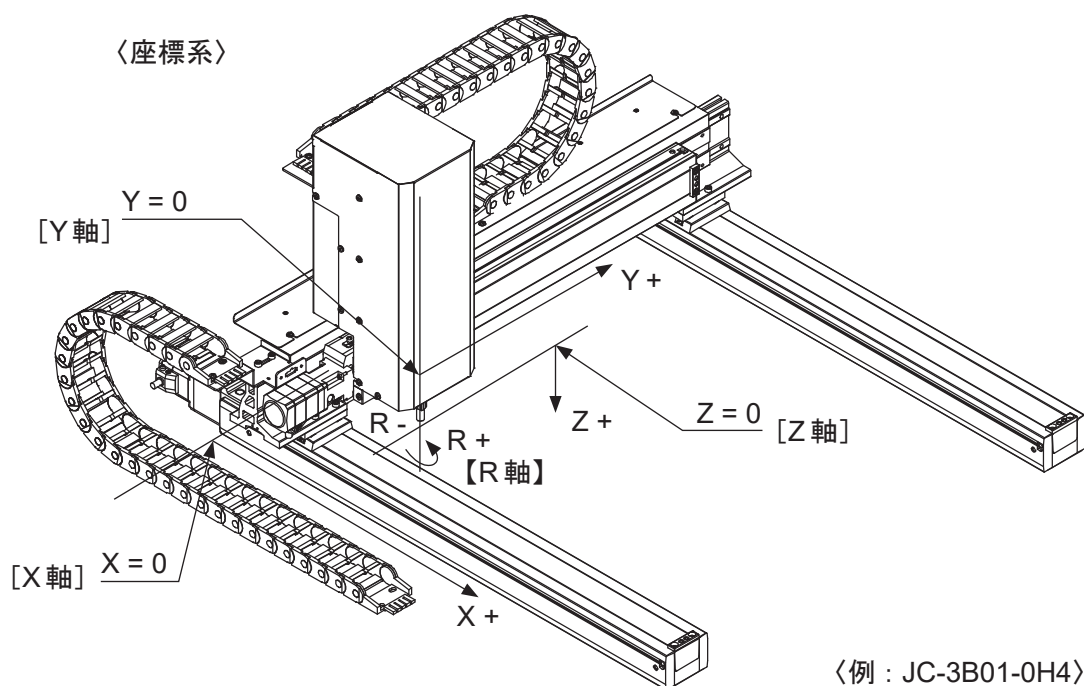
■ JR3000 シリーズ

〈座標系〉



■ JC-3 シリーズ

〈座標系〉



ポイント番号	座 標	ポイント種別
1	X:20 mm, Y:80 mm, Z:30 mm, R:0 度	PTP 駆動点

■ ジョグ入力時キー仕様

	X 軸が + 方向に移動します。(JR3000 シリーズ) X 軸が - 方向に移動します。(JC-3 シリーズ)
	X 軸が - 方向に移動します。(JR3000 シリーズ) X 軸が + 方向に移動します。(JC-3 シリーズ)
	Y 軸が + 方向に移動します。
	Y 軸が - 方向に移動します。
	Z 軸が - 方向に移動します。
	Z 軸が + 方向に移動します。
	R 軸が + 方向に回転します。(4 軸仕様のみ)
	R 軸が - 方向に回転します。(4 軸仕様のみ)

上記  ~  キー（ジョグキー）を 1 回押す度に移動する距離（イネーブルスイッチのあるティーチングペンダントの場合は、イネーブルスイッチを押しながら）と、押し続けた場合の移動速度は、ティーチング環境設定（ キーから選択）の JOG 移動から設定できます。

	座標を確定し、位置入力为新規の場合は、ポイント種別選択画面に進みます。修正の場合には、設定値表示画面（ベース画面）に戻ります。
	編集時のみ設定値表示画面（ベース画面）に戻ります。
 + ジョグキー	位置入力ジョグモード ジョグキーに対応した軸が高速で移動します。
	イネーブルスイッチのあるティーチングペンダントの場合は、JOG 速度を LOW, MIDDLE, HIGH に切り替えができます。
	メカ初期化を行います。 アブソリュート仕様では作業原点へ移動します。可動範囲外からでも作業原点に戻ります。

注）数値入力モードで各ジョグキーを押すとジョグモードに切り替わります。

注意



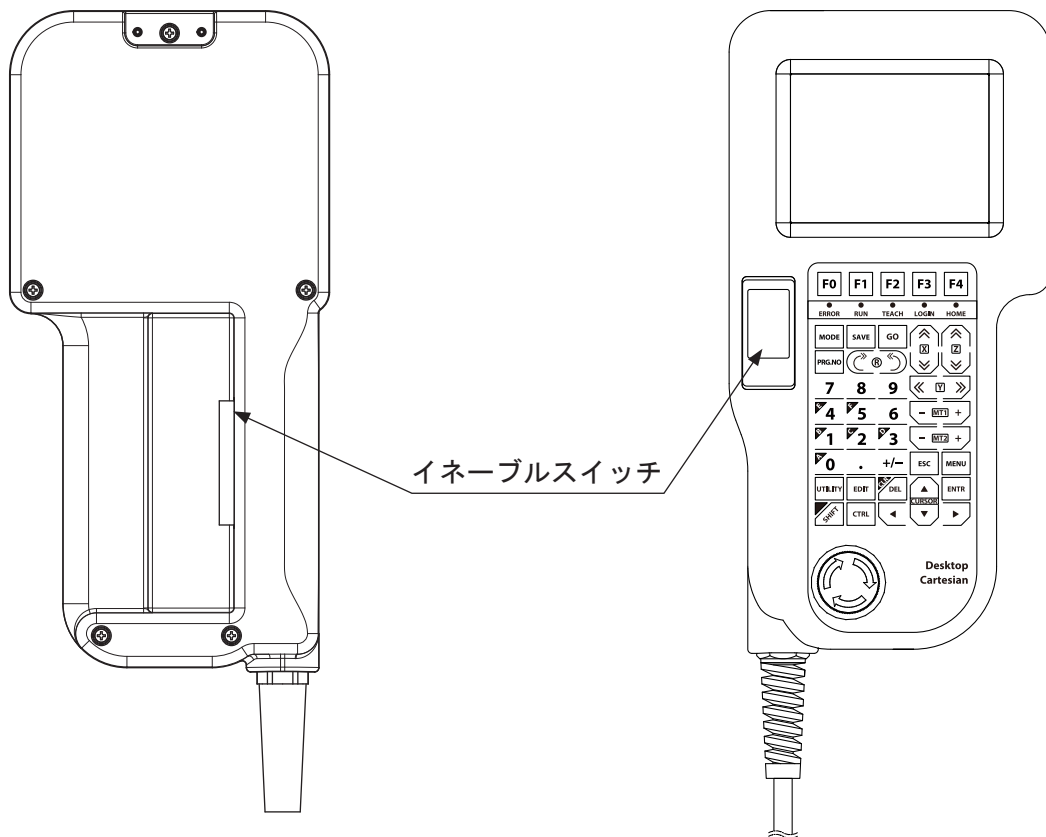
ロボットがティーチングモードの時、作業者はジョグキーや GO キー、確認運転等でロボットを動かすことがあるので、可動部に手等が触れないようにしてください。ケガ・故障の原因になります。

ジョグモードでの各軸の移動範囲は、ソフトリミットに制限されます。各軸がある座標を超えて動作しない場合は、全プログラム共通設定またはプログラム個別設定の「ソフトリミット」を確認してください。

イネーブルスイッチのあるティーチングペンダントをご使用の場合、各軸の移動を伴うキー操作を実行するには、イネーブルスイッチを「押す」状態にしたままキー操作を行ってください。イネーブルスイッチには、離す・押す・押し込むの3段階の状態があり、各軸を動かすにはイネーブルスイッチを押し続けている必要があります。

イネーブルスイッチを放す、または押し込むと、安全のためロボットは停止します。

モータは駆動を停止しますが、励磁状態は維持されます。(停止カテゴリ 2)



〈ティーチングペンダントII〉

〈ティーチングペンダント(従来品)〉

2.2.3 作業原点の入力

作業原点は、プログラム個別設定と全プログラム共通設定の両方で設定できます。「共通／個別」を指定することで、どちらを働かせるかを切り替えることができます。

作業原点に以下の座標を入力しましょう。

ポイント番号	座 標
共通作業原点	X:100 mm, Y:30 mm, Z:30 mm, R:0 度

共通作業原点をティーチングします。

共通作業原点は、運転終了時に次スタートを待つポイントです。

ポイント設定値表示画面（右図）で、

CURSOR ◀ キーを 2 回押してください。共通作業原点の設定値表示画面が表示されます。

ポイント設定値表示画面（ベース状態）で、

CURSOR ◀ キーを押すと 1 つ前のポイント、**CURSOR ▶** キーを押すと次のポイントの設定値表示画面に切り替わります。

また、**SHIFT** + **CURSOR ◀** キーを押すと 1 ポイントへ、**SHIFT** + **CURSOR ▶** キーで新規入力画面へ移動します。

共通作業原点は、ポイント 1 の 1 つ前のポイントとして扱われます。

表示された共通作業原点の設定値表示画面（右図）から座標を選択してください。

プログラム 3			P2
X+70	Y+120	Z+30	R+0
種別			PTP 駆動点
S. MARK	E. MARK	J. EXEC	P. EXEC

プログラム 3			共通作業原点
X+0	Y+0	Z+0	R+0
種別			PTP 駆動点
S. MARK	E. MARK	J. EXEC	P. EXEC

〈共通作業原点 設定値表示画面〉

位置入力画面（右図）が表示されます。
ここでは位置数値入力モードで座標を入力してみましょう。

画面最下行の [JOG] [数値] の表示の内、反転表示している方が、現在選択されている位置入力モードです。

[JOG] が反転表示している場合は、
[F3]（数値）キーを押してください。

プログラム 3	共通作業原点
> X	0 mm
Y	0 mm
Z	0 mm
R	0 度
FUNKC	JOG 数値 INIT
F0	F1 F2 F3 F4

〈位置入力画面〉

軸表示左に「>」表示の付いている項目が、現在カーソルのある項目です。以下のキーを使って座標を数値で入力してください。X, Y, Z, R、すべての座標を入力できたら、[ENTR] キーを押して座標を確定してください。

■ 数値入力時キー仕様

[1] ~ [0]	カーソルのある場所に数字を上書きします。カーソルがない場合には、数値が 1 桁左へシフトし、押したキーの数字を最下位に入力します。
[+/-]	符号を入力します。
[.]	小数点を入力します。すでに小数点がある場合と、小数点以下のない項目の場合は無効です。
[SHIFT] + [DEL/CLR]	クリア。カーソルのある軸の数値が 0 になります。
[DEL/CLR]	削除。カーソルのある場所の数字・小数点が消え、カーソルとカーソルより左の数字が 1 桁右へシフトします。ただし、小数点を削除すると数値が入力可能範囲を越える場合には、小数点を削除することはできません。カーソルがない場合は、最下位の数字が消え、数値が 1 桁右へシフトします。
[F3]	押す度にカーソルのある行（「>」の表示が付いている項目）が X → Y → Z → R → X の順に切り替わります。
[F4]	メカ初期化を行います。
[CURSOR ▲]	カーソルが 1 行上へ移動します。
[CURSOR ▼]	カーソルが 1 行下へ移動します。
[CURSOR ◀]	カーソルが 1 桁左へ移動します。新規入力画面では、前ポイントのベース画面へ移動します。
[CURSOR ▶]	カーソルが 1 桁右へ移動します。
[GO]	LCD に表示されている座標へ各軸が移動します。
[ENTR]	座標を確定し、設定値表示画面へ戻ります。
[ESC]	1 つ前の画面、または編集時のみベース画面に戻ります。

注) [GO] キーでの各軸の移動は、ポイント設定値表示画面でも有効です。

注意



ロボットがティーチングモードの時、作業者はジョグキーやGOキー、確認運転等でロボットを動かすことがあるので、可動部に手等が触れないようにしてください。ケガ・故障の原因になります。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源をOFFすると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。

保存方法については「[7. 保存](#)」をご参照ください。

2.2.4 ポイント種別

座標を入力し、**ENTR** キーを押すと（確定）、ポイント種別選択画面（右図）が表示されます。

ポイントの種別〔PTP 駆動点〕を選択してください。

注）ポイント種別はロボットの仕様によって異なります。仕様によってはポイント種別選択画面が、右図と異なる場合があります。

ポイント種別選択	
PTP 駆動点	
CP 開始点	
CP 連続通過点	
CP 停止通過点	
CP 円弧補助点	
CP 終了点	
PTP 回避点	
円周開始点	
円中心点	

ポイント種別を確定すると次ポイント（ポイント番号 +1）の新規位置入力画面が表示されます。ポイント 1 と同様に、ポイント 2 を以下の設定に従ってティーチングしてください。

ポイント番号	座 標	ポイント種別
2	X:70 mm, Y:120 mm, Z:30 mm, R:0 度	PTP 駆動点

2.3 プログラムテスト

プログラム個別設定、ポイントのティーチングがすべて終わったら、プログラムテストをします。プログラムを新規にティーチングした時や修正変更を加えた時には、実際に運転する前に必ずデータチェックと「ポイント運転」、「確認運転」を行ってください。

2.3.1 ポイント運転

1. **CURSOR**  キーを押し、ポイント1
の設定値表示画面（右図）を表示させて
ください。

プログラム 3		PTP	
X+20	Y+80	Z+30	R+C
種別		PTP 駆動点	
S. MARK	E. MARK	J. EXEC	P. EXEC
F0	F1	F2	F3
			F4

〈ポイント設定値表示画面〉

2. **F4** (P.EXEC) キーを押してください。イネーブルスイッチのあるティーチングペンダントの場合は、イネーブルスイッチを押しながら **F4** (P.EXEC) キーを押してください。表示されているポイント (ポイント 1) を運転し、画面が次ポイントの設定値表示画面に切り替わります。また、ポイント番号の左に「&」が表示されます。

F4 (P.EXEC) キーを押し、ポイント 2 を運転してください。ポイント 1, 2 でのツールセンターポイントの位置が位置入力時と同じか確認してください。

ポイント2（最終ポイント）を運転した場合は、画面は作業原点（運転終了時に次スタートを待つポイント）、またはポイント1の設定値表示画面に切り替わります。



ロボットの動作中は、可動部に手等を触れないようにしてください。
ケガ、故障の原因になります。

2.3.2 データチェック

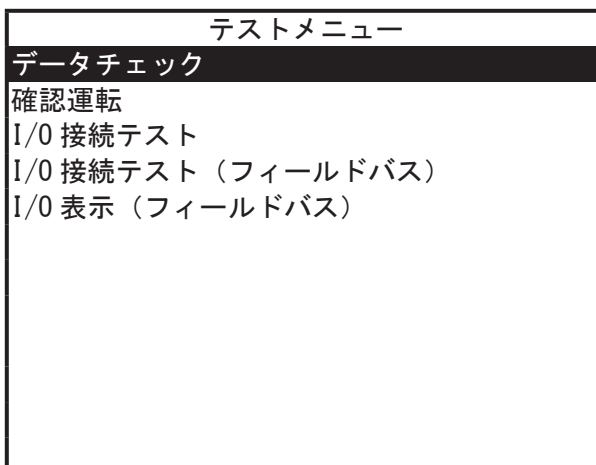
UTILITY キーを押してください。ユーティリティメニューが表示されます。

[テストメニュー] を選択してください。

テストメニュー（右図）が表示されます。

[データチェック] を選択してください。

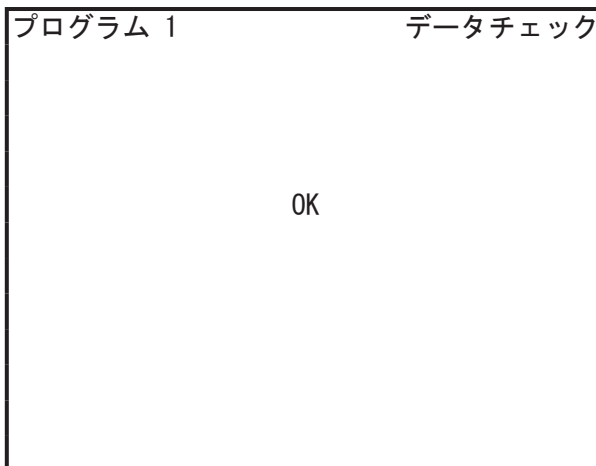
プログラムの、駆動範囲・ポイント種別をチェックします。



何も問題がない場合は、右図のように表示されます。

エラーが発見された場合は、エラーの種類とエラーの発見されたポイント番号が表示されます。エラーポイントを修正してください。

エラーチェック機能は、プログラム内で発生している検出可能なエラーをすべて検出します。複数のエラーを発見した場合には、**ENTR** キーを押下することで、次々にエラーメッセージが表示されます。すべてのエラーが表示されると、テストメニュー画面に戻ります。また、途中のエラー表示で **ESC** キーを押してもテストメニュー画面に戻ります。



2.3.3 確認運転

テストメニューから「確認運転」を選択してください。

「確認運転」は安全のため、速度のみ 250 mm/s を越えないように制限されますが、それ以外は実際の運転と全く同じに（設定されているポイント作業データやポイント属性データも実行します）1 サイクルを運転します。

プログラムを新規にティーチングした時や修正変更を加えた時には、実際に運転する前に必ずデータチェックを行い、その後「確認運転」を行ってください。

イネーブルスイッチのあるティーチングペンダントの場合は、イネーブルスイッチを押しながら、キー操作をしてください。

注意



ロボットの動作中は、可動部に手等を触れないようにしてください。
ケガ、故障の原因になります。

TP

UTILITY [テストメニュー]
[確認運転]

テストメニューから「確認運転」を選択すると、
確認運転待機画面（右図）が表示されます。

F4 (START) キーを押してください。確認
運転をスタートします。

プログラムが入力した通りに動くか確認して
ください。

確認運転モード	プログラム 1
停止中	スタート可
サイクルトップ	
POINT START	

F0 **F1** **F2** **F3** **F4**

〈確認運転待機画面〉

F3 (POINT) キーを押すとポイント運転を実行できます。

ポイント運転については、取扱説明書『基礎編』「12.4 ポイント運転」をご参照ください。

手動運転モードや外部運転モードと同様に **PRG.NO** と **MENU** キーを使用できます。

PRG.NO キーを押すと確認するプログラムを選択できます。

MENU キーを押すと運転モードメニューを設定できます。

運転モードメニューでは PTP 速度オーバライドを設定できます。PTP 速度オーバライドについては、取扱説明書『基礎編』「10.5 PTP 速度オーバライド」または「11.5 PTP 速度オーバライド」をご参照ください。

2.4 運転

ティーチングしたプログラムを実際に運転してみましょう。

2.4.1 モード切り替え

各モードのベース画面で **MODE** キーを押してください。モード選択メニューが表示されます。
[手動運転モード] を選択してください。手動運転モードに切り替わります。

- 外部運転モード
プログラムを運転するモード
(I/O-SYS、フィールドバス、COM1、イーサネット から運転スタート)
- 手動運転モード
プログラムを運転するモード (スタート/ストップスイッチ から運転スタート)
- ティーチングモード
プログラム等を作成するモード
- カスタマイズモード
プログラムの部品となるデータを作成するモード
- 管理モード
管理設定、保守作業をするモード

スイッチボックスにモード切り替えスイッチがある場合は、キーを回すことでモード選択ができます。

- 外部運転モード (EXT.RUN)
- 手動運転モード (RUN)
- ティーチングモード (TEACH)

データを保存してよいですか

YES

NO

また、ティーチングモード時に、**MODE** キーを押すと、以下のモードが選択できます。

- カスタマイズモード
- 管理モード

ティーチングモードで、プログラムを新規にティーチングした時や修正変更を加えた時、**SAVE** キーを押して保存を行わなかった場合には、上図の画面表示が出ますので、どちらかを選択してください。

ティーチングペンダントを接続している場合は、現在起動しているモードに対応してペンダント上の LED が点灯します。

LED の名称	点灯色	点灯条件
ERROR	赤	エラー発生中に点灯します。
RUN	緑または赤 *	外部運転モードまたは手動運転モードのときに点灯します。
TEACH	緑	ティーチングモードのときに点灯します。
LOGIN	緑	カスタマイズモード、アカウントログイン中に点灯します。
HOME	緑	原点復帰完了時、メカ初期化済みのときに点灯します。

* ティーチングペンダントⅡ：緑色 LED が点灯します。

ティーチングペンダント（従来品）：赤色 LED が点灯します。

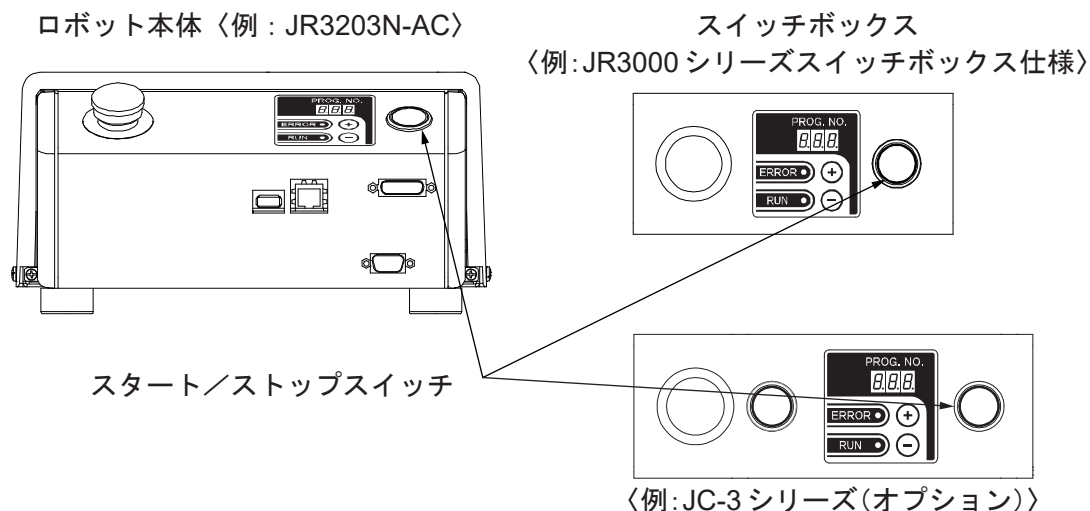
SHIFT キーを押しながら MODE キーを押すと、以下の順にモードが切り替わります。

[手動運転モード] → [外部運転モード] → [ティーチングモード] → [手動運転モード]

注) スイッチボックスにモード切り替えスイッチがある場合は切り替わりません。

2.4.2 運転スタート

ロボット本体（JR3000 シリーズ）、またはスイッチボックスのスタート／ストップスイッチを押してください。ロボットがプログラムの運転を開始します。



初めて運転するプログラムは、必ず運転前に確認運転を行ってください。

注) プログラム運転中にスタート／ストップスイッチを押すと、次に PTP 駆動をしようとした時点で一旦停止します。もう一度押すと運転を再開します。ただし、ティーチングモードで **MENU** → [全プログラム共通設定] → [その他のパラメータ] → [スタート／ストップスイッチ一旦停止] が無効に設定されている場合は、一旦停止しません。

注意

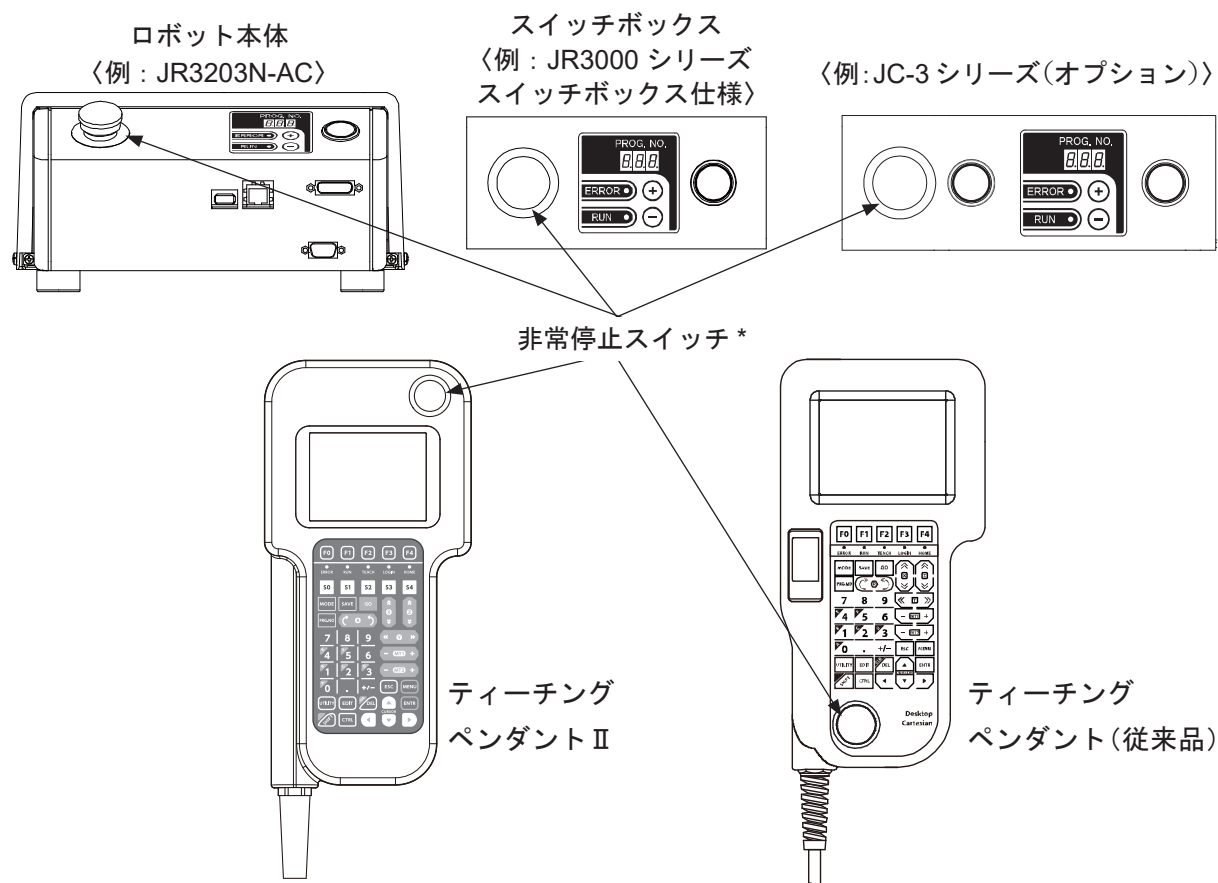


ロボットの動作中は、可動部に手等を触れないようにしてください。
ケガ、故障の原因になります。

2.4.3 非常停止

運転中、不測の事態により、その場で運転を停止したい時に非常停止スイッチを押してください。非常停止スイッチを押すと駆動電源（モータを駆動するための電源）が遮断され、運転を停止します。

- ロボット本体（JR3000 シリーズ）、またはスイッチボックスの非常停止スイッチを押す。
- ティーチングペンダントの非常停止スイッチを押す。



* ティーチングペンダントの非常停止スイッチはJR3000シリーズではオプションです。

■ 解除方法

安全を確認し、押されている状態の非常停止スイッチを時計回りに回すと、非常停止スイッチが解除されます。その後、スタート/ストップスイッチを押してください。メカ初期化後、運転スタート待ちの状態になります。

注)

- ロボットの駆動中に非常停止スイッチを押した場合、慣性により実際には非常停止スイッチを押した時間、位置よりもロボットが遅れて停止します。停止位置によってはソフトリミット、可動範囲を越える場合があります。
- JC-3 シリーズでは、DC 48 V の電源入力がか切れた場合でも非常停止状態になります。この場合、DC 48 V の電源入力がか ON 状態がかつ、メカ初期化実行操作によりメカ初期化を行います。ただし、運転モードで軸の位置が範囲外の場合には、範囲外エラーになります。
- JC-3 アブソリュート仕様では、非常停止要因がすべて解除されると駆動ユニット初期化を行います。

3. 動かしてみましよう（ポイント作業編）

ここでは例としてハンドツールがロボットに接続されているものとし、ピック & プレイスの動作を例にして、説明を進めていきます。

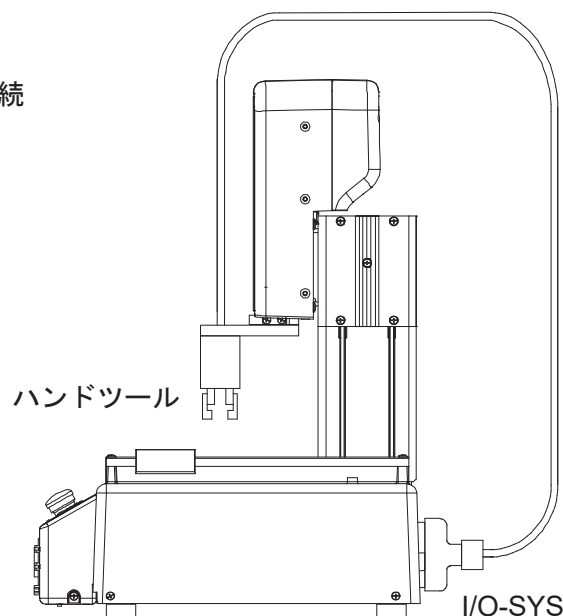
「2. 動かしてみましよう（PTP 駆動編）」でティーチングしたプログラムの移動速度を遅くし、ポイント1で物を掴み（ピック）、ポイント2で放す（プレイス）という動作を実行してみましよう。

移動速度を遅くするには［PTP 駆動条件］を変更します。PTP 駆動条件は PTP 駆動での移動条件（速度など）を設定する項目です。

次に、ポイントで動作を実行するにはポイント作業データをティーチングします。ポイント作業データは、ポイントに直接入力するデータではなく、プログラムやポイントとは無関係にポイント作業データだけを個別にティーチングします。

ポイントで作業するには、ポイントにポイント作業データの番号を設定して呼び出します。これにより、複数のポイントやプログラムから、同じポイント作業データを呼び出して使用することができます。

ここでは、以下の仕様のハンドツールが本機に接続されているものとします。



I/O-SYS	
出力	
#sysOut15	#sysOut16
ON パルス	-
出力	
#sysOut15	#sysOut16
-	ON パルス

→ 掴む

掴むと →

→ 放す

放すと →

I/O-SYS	
入力	
#sysIn15	#sysIn16
ON	OFF
入力	
#sysIn15	#sysIn16
OFF	ON

3.1 準備

「[2.1 起動準備](#)」を参考に、ロボットをティーチングモードで起動してください。

画面上に表示されているプログラムが「[2. 動かしてみましょう \(PTP 駆動編\)](#)」で作成したプログラムでない場合は、**PRG.NO** キーを押し、「[2. 動かしてみましょう \(PTP 駆動編\)](#)」で作成したプログラムの番号を入力してください。

3.2 PTP 駆動条件を変更する

PTP 駆動条件の設定項目は、全プログラム共通設定から選択できます。

ここでは [PTP 駆動条件] の [PTP 速度] を「20 %」に設定してみましょう。ポイントからポイントへ移動する際の各軸の移動速度が、最大速度の 20 % になります。

PTP 駆動条件・PTP 速度の変更をします。

MENU キーを押すと、ティーチングモードメニューが（右図）表示されます。

[全プログラム共通設定] を選択してください。

ティーチングモードメニュー
プログラム個別設定
ポイント属性データ設定
ポイント作業設定
変数・関数・エイリアス設定
ユーザ定義メッセージ
PLC プログラム設定
全プログラム共通設定
データ複写・削除・変換

注) ティーチングモードメニューは、ロボットの仕様によって、上図と表示されている項目名が異なる場合や、上記にない項目が表示される場合があります。

全プログラム共通設定メニュー（右図）が表示されます。

[PTP 駆動条件] を選択してください。

JC-3 シリーズにはありません。
JR3200 シリーズの [ワーク質量] は 7 kg に固定されています。

JR3000E シリーズのみ。

全プログラム共通設定	
I/O 設定	
運転モード作業, PLC プログラム	
ポイントリセット設定	
その他のパラメータ	
CP 駆動ワーク補正 (XY) 機能	
作業原点	
PTP 駆動条件	
CP 駆動条件	
ソフトリミット	
ワーク質量	
位置ずれ後再開方法	

PTP 駆動条件設定値表示画面（右図）が表示されます。

[PTP 速度] を選択してください。

共通設定	PTP 駆動条件
PTP 速度	100 %
R 軸回転速度	100 %
R 軸回転加速度	100 %
	Z 移動相対距離指定
Z 移動高さ	100 mm
Z のみ上昇距離	100 mm
Z のみ下降距離	100 mm

注) PTP 駆動条件設定値表示画面は、設定によって [Z 移動相対距離指定] → [Z 移動絶対位置指定]、[Z 移動高さ] → [水平移動位置]、[Z のみ上昇距離] → [水平開始位置]、[Z のみ下降距離] → [下降開始位置] となっている場合があります。この場合は [Z 移動絶対位置指定] を選択し、[Z 移動相対距離指定] に変更すると、他 3 つの項目も上記画面と同じ項目に切り替わります。 +/- キーでも切り替えができます。

PTP 速度入力画面（右図）が表示されます。
 デフォルトでは「100 %」が設定されていますので、まず **DEL/CLR** キーを押して数値をクリアしてください。
 次に **2** **0** と入力し、**ENTR** キーを押してください。
 「20 %」と入力したことになり、PTP 駆動条件設定値表示画面に戻ります。

数値を入力してください

PTP 速度
100 %

注) PTP 駆動速度は、万が一のため、始め 20 % 程度に設定しておき、実際に運転させてみてから徐々に速度を上げて行くことをお勧めします。

3.3 ティーチング：ポイント作業

未入力のポイント作業データ（番号 5, 6）に、次のポイント作業をティーチングしてみましょう。
 この命令を実行すると、ロボットに接続されているハンドツールが閉開（掴む、放す）します。
 詳細は「[2.2 ティーチング](#)」、「[3. 動かしてみましょう（ポイント作業編）](#)」の I/O-SYS 説明をご参照ください。

作業番号 5（掴む：sysOut15 に ON パルス出力後、sysIn15, sysIn16 の入力を待つて作業終わり）

sysOut15 に ON パルス出力（0.1 sec）
 条件持ち（以下が「真」になるまで）
 sysIn15 ON 入力
 sysIn16 OFF 入力
 条件終わり

ポイント作業 5	
001	pulse #sysOut15,100
002	waitCond
003	ld#sysIn15
004	ani#sysIn16
005	endWait
006	

作業番号 6（放す : sysOut16 に ON パルス出力後、sysIn16, sysIn15 の入力を待って作業終わり）

sysOut16 に ON パルス出力（0.1sec）
条件待ち（以下が「真」になるまで）
 sysIn16 ON 入力
 sysIn15 OFF 入力
条件終わり

ポイント作業 6	
001	pulse #sysOut16,100
002	waitCond
003	ld#sysIn15
004	ani#sysIn16
005	endWait
006	

3.3.1 ポイント作業データ番号選択

SHIFT + **ESC** キーを押して、ベース状態（ポイント設定値表示画面）にしてください。

MENU キーを押してティーチングモードメニューを表示させ、[ポイント作業設定] を選択してください。ポイント作業番号入力画面が表示されます。

F2 (NEW) キーを押してください。未入力のポイント作業番号のリストが表示されます。

ここでは作業番号 5 と 6 をティーチングするものとします。まず、ポイント作業番号 5 を選択してください。

F3 (LIST) キーを押すと、ティーチング済みのポイント作業番号のリストが表示されます。

3.3.2 出力命令

[#sysOut15] に ON パルス出力 (0.1 sec) する命令を入力します。

1. ポイント作業番号を入力／選択すると、ポイント作業設定表示画面（右図）が表示されます。

[001] は命令番号です。命令番号 [001] を選択してください。

ポイント作業 5
001

2. 命令番号を選択すると、ポイント作業命令カテゴリ選択画面（右図）が表示されます。

[ON/OFF 出力制御] を選択してください。

命令カテゴリ選択
ON/OFF 出力制御
条件分岐 (if)、条件待ち (waitCond)
条件演算
ディレイ、データ IN、スタート待ち
パレット操作
実行流れ制御
繰り返し (for, do-loop)
駆動制御
LCD 表示、7 セグ LED
COM 入出力
変数、コメント、システム制御
カメラ、Z 補正

3. [ON/OFF 出力制御] を選択すると命令選択画面（右図）が表示されます。

[pulse] を選択してください。

ON/OFF 出力制御
set
reset
pulse
invPulse
delaySet
delayReset
onoffBZ
dataOut
dataOutBCD
onoffGLED
onoffRLED

4. ポイント作業命令を選択すると、パラメータ選択画面、この場合は出力先選択画面（右図）が表示されます。

[I/O-SYS (sysOut)] を選択してください。

出力先
I/O-SYS (sysOut)
I/O-1 (genOut)
I/O-FB (fbOut)
I/O エイリアス
補助リレー (mv)
キープリレー (mkv)

5. 出力先を選択すると出力先の番号入力画面（右図）が表示されます。

出力番号「15」を入力してください。

数値を入力してください	
I/O-SYS 出力番号	1

6. pulse 命令には、出力先とパルス幅の2つのパラメータが必要です。

出力番号を入力すると、パルス幅入力画面（右図）が表示されます。

「100」と入力してください。

(0.1 sec = 100 msec)

数値を入力してください	
パルス幅	1 msec
EXP	

3.3.3 条件待ち命令

条件待ち命令 [waitCond] を入力します。この命令と [endWait] の間にある条件演算命令の結果が「真」になるのを待ちます。

パラメータをすべて入力すると、ポイント作業設定値表示画面（右図）に戻ります。
命令番号 001 に設定した命令が表示されます。
命令番号 002 を選択してください。

命令番号を選択すると、ポイント作業命令カテゴリ選択画面が表示されます。
[条件分岐 (if)、条件待ち (waitCond)] を選択してください。

命令カテゴリを選択すると命令選択画面（右図）が表示されます。

[waitCond] を選択してください。
この命令には、パラメータは必要ありません。
ポイント作業設定値表示画面に戻ります。

ポイント作業 5
001 pulse #sysOut15,100
002

条件分岐 (if)、条件待ち (waitCond)
if
then
else
endIf
waitCondTime
timeUp
endWait
waitCond

3.3.4 条件演算命令

条件演算命令を入力します。

1. 命令番号 003 を選択してください。
2. ポイント作業命令カテゴリ選択画面から、
[条件演算] を選択してください。
3. 命令選択画面（右図）から [Id] を選択してください。
4. ポイント作業命令を選択すると、パラメータ選択画面、この場合は入力元選択画面（右図）が表示されます。[I/O-SYS(sysIn)] を選択してください。
5. [I/O-SYS (sysIn)] を選択すると、入力元の番号入力画面が表示されます。
入力番号「15」と入力してください。
ポイント作業設定値表示画面に戻ります。

条件演算
Id
Idi
and
ani
or
ori
anb
orb

入力元	1/2
I/O-SYS (sysIn)	
I/O-1 (genIn)	
I/O-FB (fbIn)	
I/O-SYS (sysOut)	
I/O-1 (genOut)	
I/O-FB (fbOut)	
I/O エイリアス	
システムフラグ (sysFlag)	
補助リレー (mv)	
キープリレー (mkv)	
PLC タイマ (seqT)	
PLC カウンタ (seqC)	

ポイント作業設定値表示画面から命令番号 004 を選択し、上記 2 ～ 5 を以下の設定で繰り返してください。

- ポイント作業命令カテゴリ : [条件演算]
- ポイント作業命令 : [ani]
- パラメータ選択 : [I/O-SYS (sysIn)]、番号「16」

条件待ちの条件終了命令 [endWait] を入力します。

命令番号 005 を選択し、ポイント作業命令カテゴリ選択画面から [条件分岐 (if)、条件待ち (waitCond)]、次に命令選択画面から [endWait] を選択してください。

右図のように表示されたら、作業番号 5 のポイント作業データはティーチング完了です。

ESC キーを押してください。ティーチングモードメニューへ戻ります。

これまでの参考にして、右図の一覧をもとに作業番号 6 のポイント作業データをティーチングしてください。

右図のように表示されたら、作業番号 6 のポイント作業データのティーチングも完了です。

ESC キーを押してください。ティーチングモードメニューへ戻ります。

ポイント作業 5	
001	pulse #sysOut15,100
002	waitCond
003	ld #sysIn15
004	ani #sysIn16
005	endWait
006	

ポイント作業 6	
001	pulse #sysOut16,100
002	waitCond
003	ld #sysIn16
004	ani #sysIn15
005	endWait
006	

3.4 ポイントデータ修正変更

「2. 動かしてみましょう (PTP 駆動編)」で作成したプログラムのポイント作業番号を、「3.3 ティーミング: ポイント作業」で作成したポイント作業データの番号に変更してください。

ポイント 番号	ポイント 作業番号
1	5
2	6

1. **SHIFT** + **ESC** キーを押してください。ポイント設定値表示画面が表示されます。ポイント1の設定値表示画面でない場合は、**CURSOR ▷** キーまたは、**CURSOR ◁** キーを押してポイント1の設定値表示画面を表示させてください。**CURSOR ▽** キーを2回押して、反転表示を「種別」よりも下の、表示のない行へ移動させてください。
ポイントに設定可能なポイント作業／属性の一覧（右図）が表示されます。

プログラム 3	P1 1/2		
X+20	Y+80	Z+30	R+0
種別	PTP 駆動点		
条件番号			
移動前作業番号			
移動中作業番号			
移動後作業番号			
PTP 駆動条件番号			
切り替えツール番号			
パレット番号			
ワーク補正番号			
実行条件番号			
S. MARK	E. MARK	J. EXEC	P. EXEC

2. ポイント作業／属性画面の「移動後作業番号」を選択してください。ポイント作業番号入力画面（右図）が表示されます。設定したいポイント作業データの番号「5」を入力し、**ENTR** キーを押してください。ポイント作業番号が設定され、設定値表示画面へ戻ります。

プログラム 3	P1
数値を入力してください	
移動後作業番号	0
DEL	COPY
NEW	LIST
VIEW	
F0	F1
F2	F3
F4	

ポイント作業番号入力画面で **F2** (NEW) キーを押すと未入力のポイント作業データのリスト、**F3** (LIST) キーを押すと入力済みのポイント作業データのリストが表示されます。
F4 (VIEW) キーを押すと、表示されている番号のポイント作業データの内容を表示します。
 ここでポイント作業データを修正変更することもできます。
F0 (DEL) キーを押すと、表示されている番号のポイント作業データを削除します。
F1 (COPY) キーを押すと、表示されている番号のポイント作業データを別の番号に複写します。

3. ポイント2の設定値表示画面を表示させ、ポイント1と同様にしてポイント2の「ポイント作業番号」を「6」に変更してください。これでプログラム・ポイントデータの修正、変更は終了です。

3.5 プログラムテスト、運転

ポイントのティーチングが全ポイント終わったら、[「2.3 プログラムテスト」](#)の手順に従って、ポイント運転、データチェック、確認運転を順に行ってください。

プログラムテストが済んだら実際に運転してみましょう。運転の手順は[「2.4 運転」](#)をご参照ください。

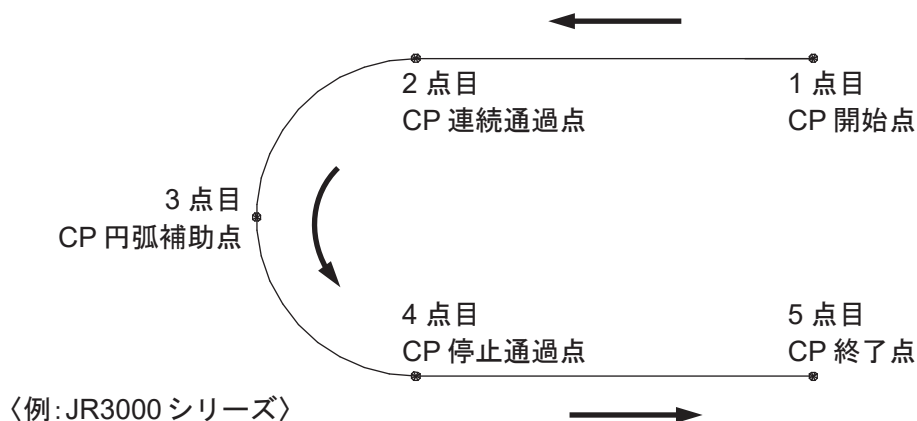


ロボットの動作中は、可動部に手等を触れないようにしてください。
ケガ、故障の原因になります。

4. 動かしてみよう（CP 駆動編）

CP 駆動で動くプログラムをティーチングし、運転させてみましょう。

プログラムは、以下の 5 点を通るものとします。



また、今回はプログラムに名前を付けてみましょう。

4.1 プログラム番号選択

ここではプログラム番号 04（未入力）をティーチングするものとします。[「2.2.1 プログラム番号選択」](#)を参考にして、プログラム番号 04 を選択してください。

4.2 作業原点を変更する

作業原点を変更してみましょう。

まず、[「2.2.3 作業原点の入力」](#)を参考に、作業原点に以下の座標を入力してください。

ポイント番号	座 標
作業原点	X:20 mm, Y:20 mm, Z:30 mm, R:0 度

4.3 プログラムに名前を付ける

プログラムに名前を付けます。

プログラムの名前は、プログラム個別設定の
[プログラム名] に設定します。

1. ティーチングモードメニュー（右図）から、
[プログラム個別設定] を選択してください。

ティーチングモードメニュー	
プログラム個別設定	
ポイント属性データ設定	
ポイント作業設定	
変数・関数・エイリアス設定	
ユーザ定義メッセージ	
PLC プログラム設定	
全プログラム共通設定	
データ複写・削除・変換	

2. プログラム個別設定メニュー（右図）が
表示されます。[プログラム名] を選択し
てください。

プログラム 4	個別設定
プログラム名	
原点戻り駆動条件番号	0
サイクル開始時個別作業	0
サイクルモード	1 サイクル運転
位置データ種別	絶対座標

文字入力画面（右図）が表示されます。

文字列表示行

プログラム 4	プログラム名
文字列表示行	
[7] [8] ABC [9] DEF [4] GHI [5] JKL [6] MNO [1] PQRS [2] TUV [3] WXYZ [0] SPACE [-] _ [.] . A	

3. 次ページのキーを使って文字を入力して
ください。名前を入力できたら **ENTR**
キーを押して文字入力を終了させてく
ださい。入力した文字列がプログラム名と
して設定され、プログラム個別設定メ
ニューに戻ります。

〈文字入力画面例〉

[0] ~ [9] [+/-] [.]	入力文字割付一覧に従って、文字が入力されます。前ページ図の場合 [8] キーを1度押すと「A」、2度押すと「B」が入力されます。「AB」と入力したい場合は、「A」と入力した後に [CURSOR ▷] キーを押し、カーソルを移動させてから「B」と入力してください。前ページ図の [7]、[-] のように、文字の割付がないキーは無効です。
[ESC]	1つ前の画面へ戻る（文字列を登録しない）。
[ENTR]	文字列登録、文字列入力終了。入力文字数が制限数を超過している場合は、登録できません。また、使用不可の文字が含まれている場合も登録できません。
[F4]	押す毎に入力文字割付の種類が以下のように切り替わります。英大文字 → 英小文字 → 数字 → 記号 → 英大文字
[SHIFT] + [F4]	押す毎に入力文字割付の種類が以下のように切り替わります。英大文字 ← 英小文字 ← 数字 ← 記号 ← 英大文字
[CURSOR △]	カーソルを上に移動（文字列内）。
[CURSOR ▽]	カーソルを下に移動（文字列内）。
[CURSOR ◁]	カーソルを左に移動（文字列内）。
[CURSOR ▷]	カーソルを右に移動（文字列内）。
[SHIFT] + [CURSOR △]	カーソルを最上行に移動（複数行）。
[SHIFT] + [CURSOR ▽]	カーソルを最下行に移動（複数行）。
[SHIFT] + [CURSOR ◁]	カーソルを行頭に移動。
[SHIFT] + [CURSOR ▷]	カーソルを行末に移動。
[DEL/CLR]	カーソル位置の文字を削除。 カーソルが文字列の最後尾右にある場合は最後尾の文字を削除。
[SHIFT] + [DEL/CLR]	文字列全部を削除。

注) プログラム名は、文字の種類によって 40 ～ 120 文字まで入力できます。

（ティーチングペンダントで入力する場合は 120 文字まで入力できます。PC からの入力の場合、文字種によっては 40 文字までとなります）

ただし、プログラムの一覧表示（リスト）では 36 文字*、運転モードでのプログラム名の表示は 40 文字*（1 行分）までが表示され、以降の文字は表示されません。

* ティーチングペンダントで入力できる文字の場合

4.4 ポイントデータ入力

4.4.1 ポイント位置入力

ポイント1の座標を入力してください。

ポイント番号	座 標	ポイント種別	線速度 [mm/s]
1	X:120 mm, Y:150 mm, Z:30 mm, R:0 度	CP 開始点	40

4.4.2 ポイント種類

座標を入力し、**ENTR** キーを押すと（確定）、ポイント種別選択画面（右図）が表示されます。ポイントの種類（CP 開始点）を選択してください。

ポイント種別選択
PTP 駆動点
CP 開始点
CP 連続通過点
CP 停止通過点
CP 円弧補助点
CP 終了点
PTP 回避点
円周開始点
円中心点

4.4.3 線速度

ポイント種別が CP 開始点・CP 連続通過点・CP 停止通過点・CP 円弧補助点・円周開始点のいずれかの場合、ポイント作業番号を確定すると線速度入力画面（右図）が表示されます。

ここでは **SHIFT** + **DEL/CLR** **4** **0** と入力し、**ENTR** キーを押して確定してください。

「40」と入力したことになります。

数値を入力してください	
線速度	10 mm/s

注) 次ポイントへ CP 駆動で移動するポイント種別を選択した場合は、線速度の入力が必要になります。次ポイントへ PTP 駆動で移動するポイント種別を選択した場合は、線速度入力画面は表示されずに次ポイント（ポイント番号+1）の新規位置入力画面が表示されます。

線速度を確定すると次ポイント（ポイント番号 +1）の新規位置入力画面が表示されます。
これまでを参考に、ポイント 2 ～ 5 をそれぞれの設定に従ってティーチングしてください。

ポイント番号	座 標	ポイント種別	線速度 [mm/s]
2	X:120 mm, Y:80 mm, Z:30 mm, R:0 度	CP 連続通過点	40
3	X:90 mm, Y:50 mm, Z:30 mm, R:0 度	CP 円弧補助点	40
4	X:60 mm, Y:80 mm, Z:30 mm, R:0 度	CP 停止通過点	40
5	X:60 mm, Y:150 mm, Z:30 mm, R:0 度	CP 終了点	-

4.5 プログラムテスト、運転

ポイントのティーチングが全ポイント終わったら、「[2.3 プログラムテスト](#)」の手順に従って、ポイント運転、データチェック、確認運転を順に行ってください。

プログラムテストが済んだら実際に運転してみましょう。運転の手順は「[2.4 運転](#)」をご参照ください。

注) ポイント運転では、CP 開始点～CP 終了点を 1 動作として運転します。

「[4. 動かしてみましょう（CP 駆動編）](#)」の例題の場合は、ポイント 1 ～ 5 を 1 度に運転します。画面表示も 1 動作の間、切り替わりはありません。また、CP 連続通過点、CP 停止通過点、CP 円弧補助点、CP 終了点を単独でポイント運転させることはできません。

注意



ロボットの動作中は、可動部に手等を触れないようにしてください。
ケガ、故障の原因になります。

5. 便利な機能

キー	使用できる状態	機能
SHIFT + ジョグキー	位置入力ジョグモード	ジョグキーに対応した軸が高速で移動します。
EDIT	ポイント設定値表示画面／ポイント位置新規入力状態	ポイントの挿入／削除等、ポイントの編集ができます。指定した番号から番号まで（ブロック）のポイントの削除／移動／複写もできます。
GO	ポイント設定値表示画面／位置入力数値入力モード	LCD に表示されている座標と現在のツールセンターポイントの位置が異なる場合に GO キーを押すと、LCD に表示されている座標の位置へ各軸が移動します。
SHIFT + GO	ポイント設定値表示画面	メカ初期化を行います。
F3 (J.EXEC)	ポイント設定値表示画面	現ポイントに設定されている「ポイント作業」を実行します。移動後作業番号にカーソルを合わせてから押してください。
F4 (P.EXEC)	ポイント設定値表示画面	現ポイントを運転し（各軸の移動だけでなく、ポイントに設定されているポイント作業、ポイント属性も実行します）、次ポイントの設定値表示画面に切り替わります。
CURSOR ◀ / CURSOR ▶	ポイント設定値表示画面	前／次ポイントの設定値表示画面に切り替わります。

注意



ロボットがティーチングモードの時、作業者はジョグキーや GO キー、確認運転等でロボットを動かすことがあるので、可動部に手等が触れないようにしてください。ケガ・故障の原因になります。

6. ティーチング時に参照してほしい取扱説明書

基礎編

ロボット各部の名称や非常停止方法など、本機の基礎知識を説明しています。

ティーチングペンダント操作編

ティーチングペンダントの操作方法を説明しています。

機能編Ⅰ ポイントティーチング

ポイントに設定するポイント作業データやポイント属性データを説明しています。

機能編Ⅱ 変数・命令・関数

ポイント作業データで使用する変数、関数、命令を説明しています。

機能編Ⅲ 全プログラム共通設定・PLC プログラム

プログラムを運転する際のロボットの設定について説明しています。

7. 保存

ティーチングしたプログラム、ポイント作業データを保存しましょう。

データの保存は、ティーチングデータとカスタマイズデータを併せて（C&T データ）保存します。C&T データはすべてロボット内に一時保存されますが、電源を OFF した状態にすると消失してしまいます。ティーチングデータおよびカスタマイズデータを変更した場合は、必ず保存操作を実行してください。

SHIFT + **ESC** キーを押してベース状態（右図）にしてください。
SAVE キーを押してください。

プログラム 4			P5
X+60	Y+150	Z+30	R+0
種別			CP 終了点
S. MARK	E. MARK	J. EXEC	P. EXEC

〈ポイント設定値表示画面例〉

注)

- 万一のためにバックアップデータを取っておきたい場合は、PC ソフト「JR C-Points II」または「JR C-Points II Limited Edition」により、ロボットから PC へ C&T データを転送してください。また、USB メモリにも C&T データを保存することができます。USB メモリへの保存については取扱説明書『保守編』をご参照ください。
- また、ティーチングに PC を使用している場合は、PC ソフト「JR C-Points II」または「JR C-Points II Limited Edition」で、ロボットへデータを送信してください。PC から送信されたデータはロボット内に自動的に保存されます。

注意



データ保存中に電源を切るとデータが失われることがあります。
データ保存中は絶対に電源を切らないでください。

株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170807005 / 202607-J05